

第60回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2022年11月6日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

近年、スマートフォンにタブレット、スマートウォッチにイヤホン、携帯ゲーム機など、身の回りの電子機器は増加の一途をたどっています。これらの電子機器を動作させるために、安定的な電力供給が必要不可欠です。図 1.1 に示すように、スマートフォンの電力を供給する手段として、コネクタや金属の接点などを介する有線ではなく、無線を用いる方法があります。これは、非接触電力送電、無線給電などとも呼ばれており、充電時の電源コードを不要にし、機器コネクタの安全性・防水性・防塵性の向上、標準規格の採用により、近年さまざまな分野に応用されています。

非接触電力伝送の技術開発が進んでおり、スマートフォンの無線給電のように伝送距離の短い方式に加えて、空間を飛び交う電波によって離れた場所に供給される技術も開発されています。図 1.2 に示す送信機から 5～10m の範囲内の複数の IoT 機器に充電する技術や、施設に埋め込んだセンサに無線給電をして情報を収集する技術など実用化されつつあります。また、電気自動車では駐車場での給電はもちろんのこと、道路に給電機器を設置することにより、走行中にも給電できる技術開発が行われています。このような可能性を秘めている無線給電は、パワーエレクトロニクス分野の“最後のフロンティア”とも呼ばれています。



図 1.1 スマートフォンの無線給電

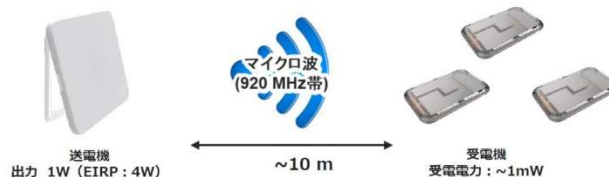


図 1.2 デバイスの無線給電

競技Ⅱでは、磁界共鳴方式の無線給電をモデルにした「ワイヤレス給電通信システム」の修理課題、および測定課題を行います。

(参考資料の出典元)

- ワイヤレス電力伝送 (wikipedia)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E4%BC%9D%E9%80%81>
- ニューススイッチ
<https://newsswitch.jp/p/29554>

2 「ワイヤレス給電通信システム」の概要

2.1 機器の概要

競技課題で使用する「ワイヤレス給電通信システム」は、コイルとコンデンサを用いた磁界共鳴方式の無線給電を模した課題です。図 2.1 にワイヤレス給電通信システムの外観を示します。ワイヤレス給電通信システムは対象機器に電力を送電するための「送電ボード」と、受電する「受電ボード」で構成されています。

送電ボードは、送電コイルを駆動するための発振回路、コイル駆動回路などで構成されています。また、受電ボードは整流回路、ドットマトリックス LED、ZigBee モジュールで構成されており、受電状態を MF ボードに送信します。MF ボードは受信した受電状態を LCD に表示します。操作は、送電ボードのロータリエンコーダスイッチを用いて行います。

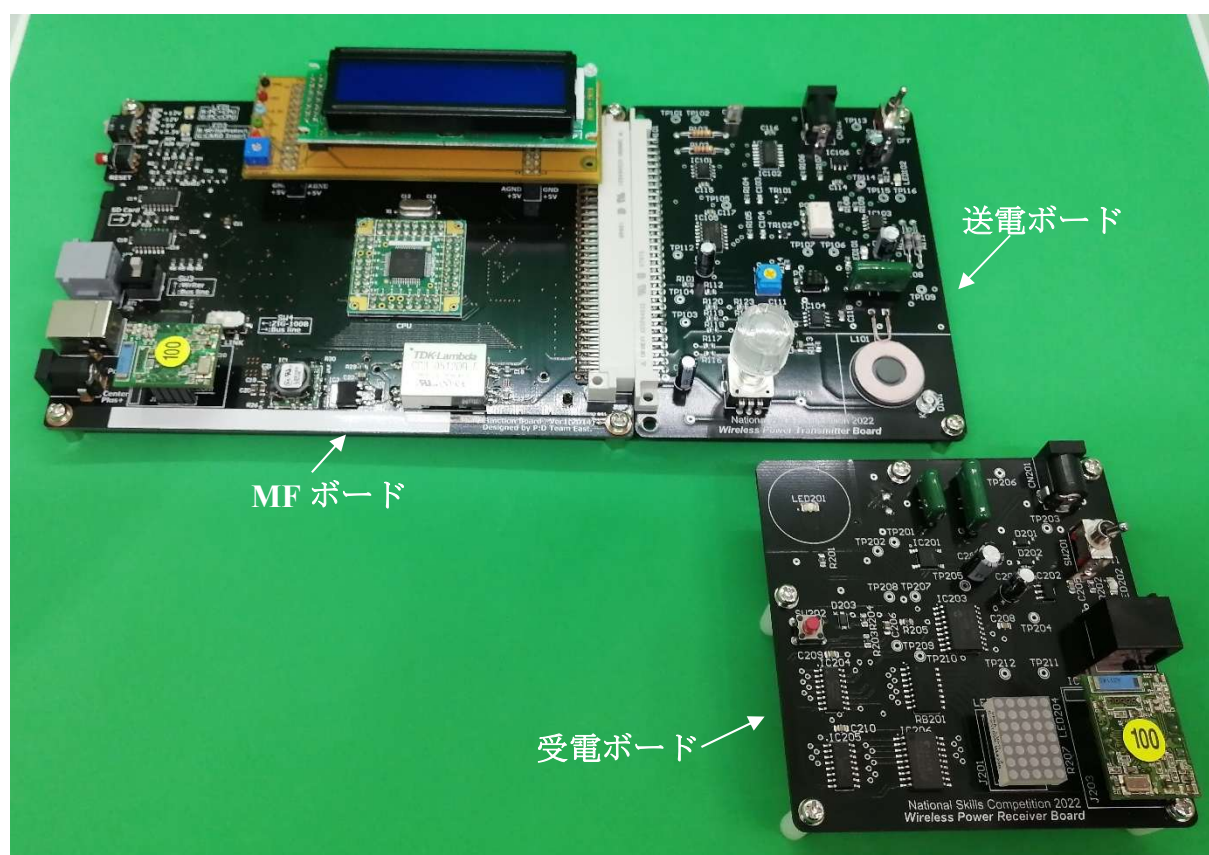


図 2.1 ワイヤレス給電通信システムの外観

2.2 動作原理

ワイヤレス給電通信システムの送電方式は、磁界共鳴方式を使用しています。磁界共鳴方式はコンデンサを用いた共振回路で構成され、送電する側と受電する側とのあいだの電磁誘導を利用した方式です。小型、かつ低コストで実現できるため、ワイヤレス給電では一般的な方式となっています。コイルの電磁誘導の模式図を図 2.2 に示します。1 次コイル側に交流電圧を供給するとファラデーの電磁誘導則に基づき磁束

が発生します。2次コイル側ではこの磁束を打ち消すように誘導起電力が発生します。この2次コイル側に発生する電力を機器の電源として利用することができます。

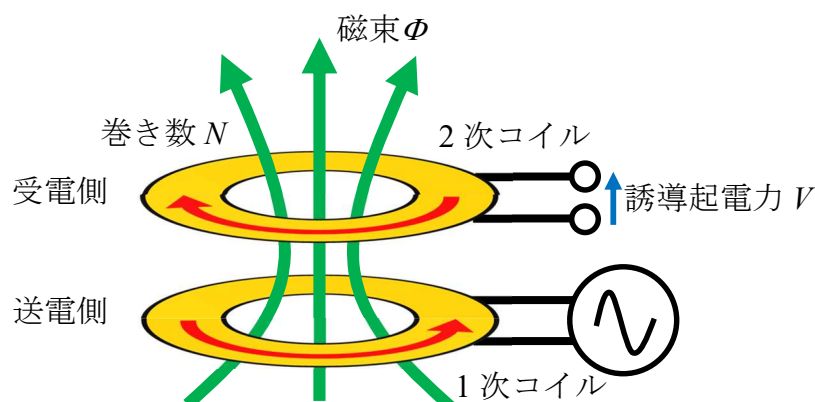


図 2.2 電磁誘導方式

このコイルを駆動するために共振回路を構成し、共振周波数付近で電力伝送を効率的に行っています。送電側の共振周波数は 96 kHz、受電側の共振周波数は 124 kHz で設計されており、受電側の共振周波数付近の 100 kHz～120 kHz の送電周波数に調整して使用します。

2.3 回路構成

(1) 送電システムの回路構成

送電システムは、MF ボードと送電ボードで構成されています。MF ボードは、ZigBee によるデータの送受信、LCD のデータ表示、発振周波数の制御を行います。送電ボードには、ロータリエンコーダスイッチ、発振回路、コイル駆動回路などが取付けられています。ロータリエンコーダスイッチでモードの変更、コイル駆動回路で電力を伝送します。

送電システムのブロック図を図 2.3 に示します。送電ボードの各ブロックは次の機能を有します。

- ロータリエンコーダスイッチ
ロータリエンコーダスイッチのツマミにより動作モードを選択し、押下して動作モードへ移行します。ロータリエンコーダスイッチの LED が赤色のときは回転と押下が有効、青色のときは押下のみ有効を示します。
- 電源回路
コイル駆動用の電源回路で、送電ボードに +9V、+5V を供給します。コイル駆動用の電源とマイコンの電源は絶縁されています。SW102 を ON にすると、LED102 (青) が点灯します。

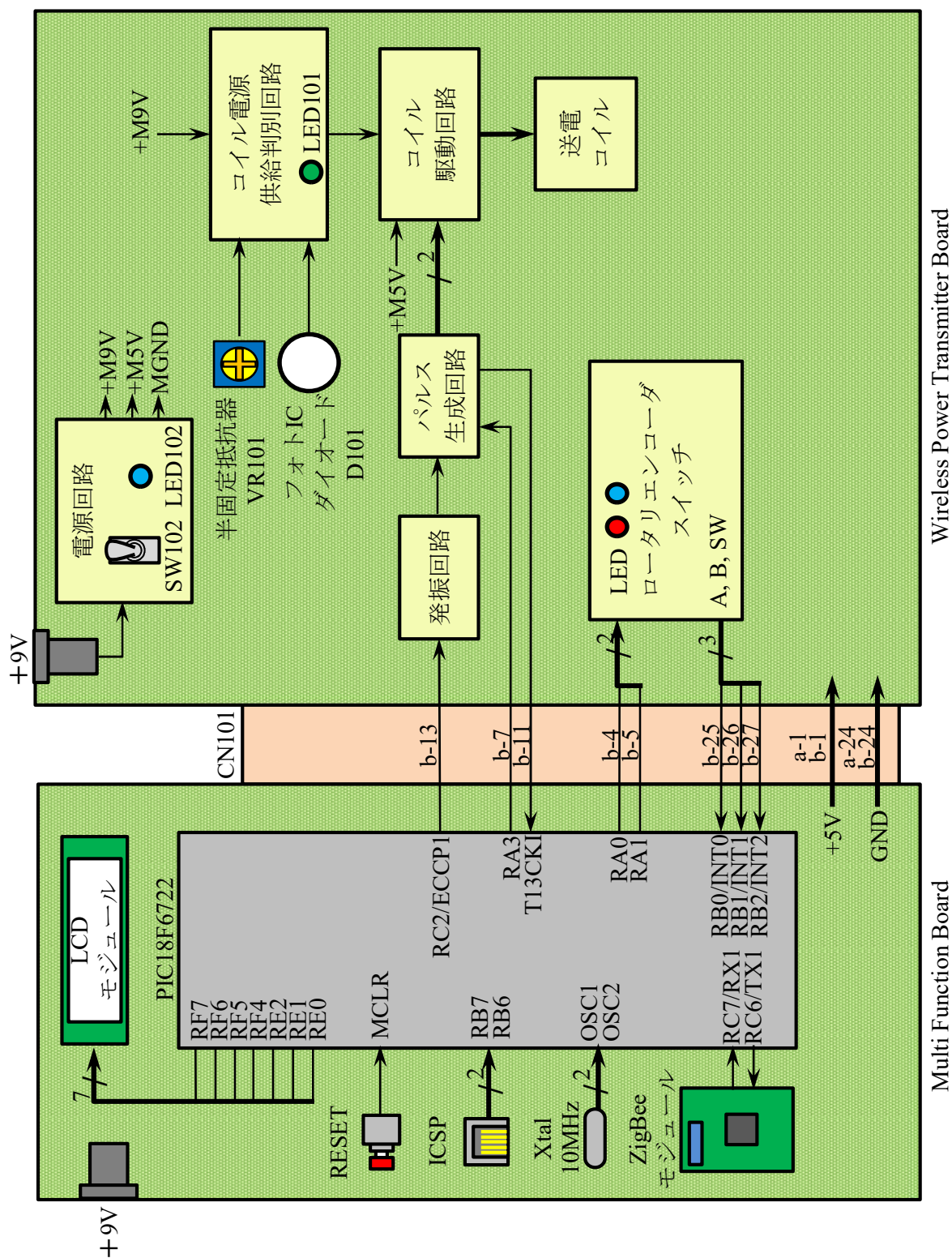


図 2.3 送電システムのブロック図

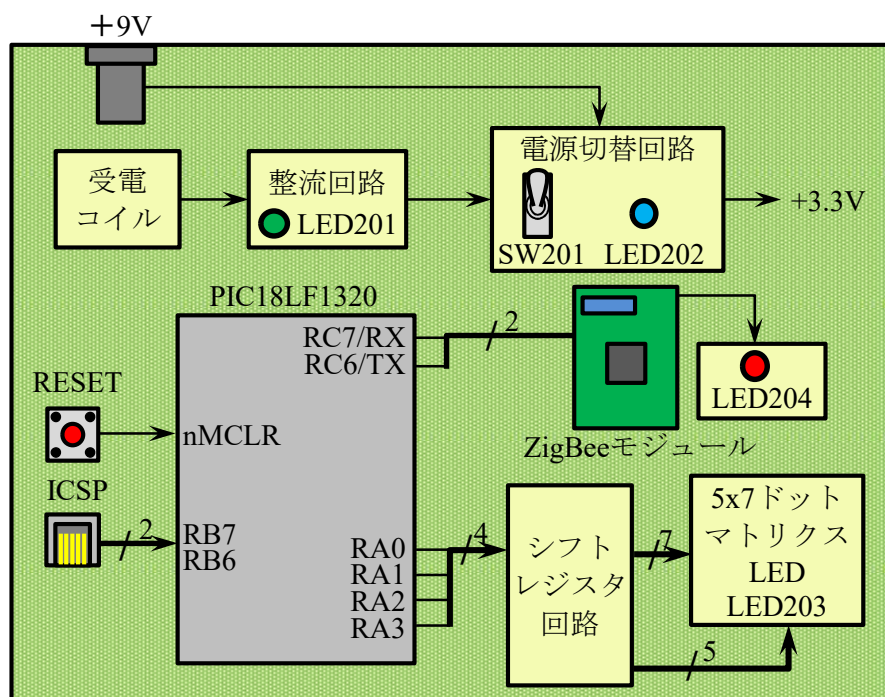
- コイル電源供給判別回路
コイル駆動回路に+9V の供給を判別する回路です。フォト IC ダイオードの入射光が遮断されたきだけコイル駆動回路に電源を供給します。コイル駆動回路に電源を供給しているときは、LED101（緑）が点灯します。電源供給するために用いているフォト IC ダイオードの入射光の明度を半固定抵抗で調整します。
- 発振回路
タイマ IC を用いた発振回路です。マイコンからの PWM 信号により、タイマ IC の CNT 端子に 2.5V～4.3V が印加され、発振周波数の調整ができます。
※タイマ IC の R102, R103, C102 は変更しないでください。データシートの計算式で求めた周波数とは異なっています。
- パルス生成回路
発振回路の方形波から、デューティ比 50 % のパルス波を生成します。
- コイル駆動回路
送電コイルを駆動するための回路です。送電コイルを駆動するための信号は、フォトカプラでマイコンと絶縁されています。
※IC103, R110, R111 が発熱により熱くなりますが、故障ではありません。また、熱くなりますので、触らないでください。
- 送電コイル
電力伝送用コイルは、キャパシタと共振回路を構成しています。共振周波数は 96 kHz です。
- PIC18F6722
LCD モジュール, ZigBee モジュール, 発振回路などの制御を行います。

（２）受電ボードの回路構成

受電ボードのブロック図を図 2.4 に示します。受電ボードには、受電コイル、5×7 ドットマトリックス LED, ZigBee モジュールを設けています。受電コイルで受電した場合、マトリックス LED が点灯し、ZigBee を介して受電時間を MF ボードに送信します。各ブロックは次の機能を有しています。また、受電ボードにはマイコンのリセットスイッチが設けてあり、マイコンへの書き込みは ICSP を用いて行います。

- 受電コイル
電力受信用コイルは、共振回路で構成されています。共振周波数は 124kHz です。
- 整流回路
受電コイルで受電した電圧を整流します。受電コイルで受電した際は、LED201（緑）が点灯します。
- 電源切替回路
受電コイルからの信号を電源とするか、電圧+9V の AC アダプタを電源とするかを切り替える回路です。電源電圧はレギュレータにより+3.3V が出力されます。SW201 を Coil 側にし受電コイルが受電をすると、LED202（青）が点灯します。AC アダプタを用いた場合は、SW201 を DC 側にすると LED202 が点灯します。

- PIC18LF1320
ドットマトリックス LED, ZigBee モジュールの制御を行います.
- シフトレジスタ回路
5×7 ドットマトリックス LED を制御するための回路です.
- 5×7 ドットマトリックス LED
送電システムから指定された点灯パターンを表示します.
- ZigBee モジュール
MF ボードとの通信に使用します. ZigBee モジュールとマイコンの通信には USART を用いています. ZigBee モジュールの通信状態を LED204 (赤) で表示します.



Wireless Power Reciever Board

図 2.4 受電ボードのブロック図

2.4 ポート割り当て

ワイヤレス給電通信システムを動作させるための PIC マイコン PIC18F6722, PIC18LF1320 のポート割当てを表 2.1 に示します.

表 2.1 ワイヤレス給電通信システムのポート割当て

Wireless Power Transmitter Board	PIC18F6722 ポート
発振周波数調整信号	RC2 / ECCP1
発振周波数調整信号電圧モニタ	RA0 / AN0
発振周波数カウンタ	RC0 / T13CKI
ロータリエンコーダスイッチ A	RB0 / INT0
ロータリエンコーダスイッチ B	RB1 / INT1
ロータリエンコーダスイッチ SW	RB2 / INT2
ロータリエンコーダスイッチ LED赤	RA1
ロータリエンコーダスイッチ LED青	RA2
D-FF制御信号	RA3
シリアル通信 送信 (6722→ZigBee)	RC6/TX
シリアル通信 受信 (6722←ZigBee)	RC7/RX
LCDモジュール DB4	RF4
LCDモジュール DB5	RF5
LCDモジュール DB6	RF6
LCDモジュール DB7	RF7
LCDモジュール R/W	RE0
LCDモジュール E	RE1
LCDモジュール RS	RE2
Wireless Power Receiver Board	PIC18LF1320 ポート
リセット	nMCLR
シリアルレジスタ SI	RA0
シリアルレジスタ SCK	RA1
シリアルレジスタ RCK	RA2
シリアルレジスタ nSCLR	RA3
シリアル通信 送信 (1320→ZigBee)	RB1/TX
シリアル通信 受信 (1320←ZigBee)	RB4/RX

2.5 ワイヤレス給電通信システムの回路図, 基板図

図 2.3 で示した回路ブロック図の回路図, および基板図を別添資料の「ワイヤレス給電通信システム 基板図, 回路図」に示します. また, ワイヤレス給電通信システムを構成している部品, 材料の部品表を, 別添資料の「ワイヤレス給電通信システム 部品表」に示します.

3 動作仕様

3.1 ワイヤレス給電通信システムの機器仕様

ワイヤレス給電通信システムの機器仕様を表 3.1 に示します。プログラムは送電システムと受電ボードの二種類あります。送電システムのモードは二つ、受電ボードは一つあります。送電システムと受電ボードの状態遷移図をそれぞれ図 3.1, 図 3.2 に示します。

なお、ワイヤレス給電通信システムの使用方法については、別添資料の「ワイヤレス給電通信システム 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 ワイヤレス給電通信システムの機器仕様

項 目	仕 様
表示機器	● LCD モジュール (MF ボード) ● 5×7 ドットマトリックス LED (受電ボード)
操作スイッチ	● 電源スイッチ (MF ボード) ● リセットスイッチ (MF ボード) ● 電源スイッチ (送電ボード) ● ロータリエンコーダスイッチ (送電ボード) ● フォト IC ダイオード (送電ボード) ● 明暗調整用半固定抵抗器 (送電ボード) ● 電源スイッチ (受電ボード) ● リセットスイッチ (受電ボード)
使用マイコン	● PIC18F6722 (MF ボード) ● PIC18LF1320 (受電ボード)
通信モジュール	● USART (PIC18F6722 ⇔ ZigBee) ● USART (PIC18LF1320 ⇔ ZigBee) ボーレート 57600 bps データ 8 bit ストップビット 1 bit
プログラマコネクタ	● PIC18F6722 : 6 極モジュラジャック (MF ボード) ● PIC18LF1320 : 6 極モジュラジャック (受電ボード)
電源	● AC アダプタ 9V, 1A (MF ボード) ● AC アダプタ 9V, 2.5A (送電ボード/受電ボード)
プログラムモード	PIC18F6722 ● 送電モード ● 測定モード PIC18LF1320 ● 受電モード (点灯パターン 1, 2, 3)

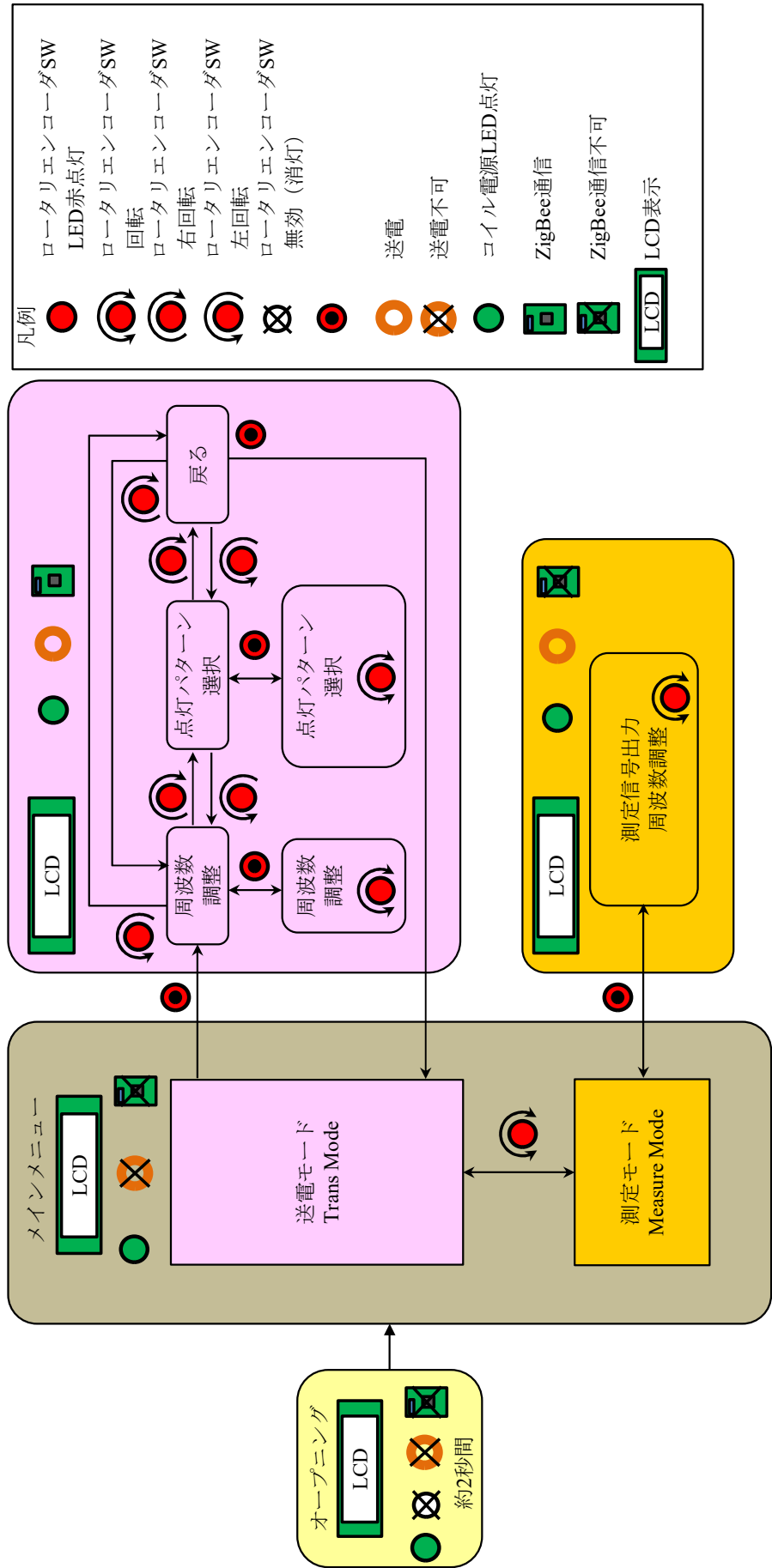


図 3.1 送電システムの状態遷移図

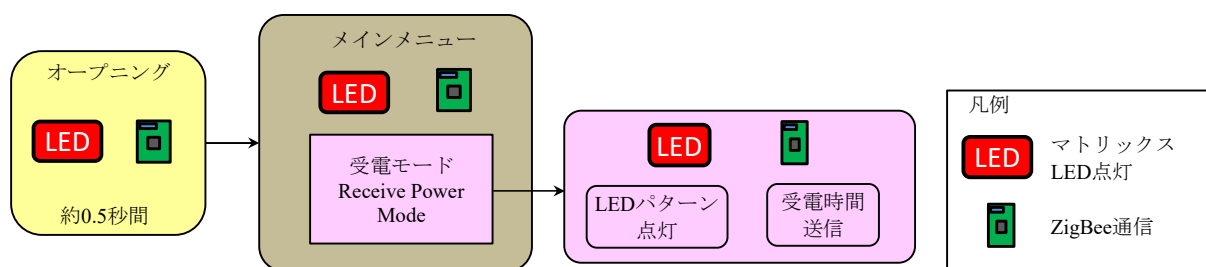


図 3.2 受電ボードの状態遷移図

3.2 プロジェクトのファイル構成

送電システムが、上記の動作をするための MF ボードの PIC18F6722 のソースファイルの名前は“WirelessPow6722_xx_name.c”です。送電システムの制御を行う、PIC18F6722 用のライブラリファイルは、“WirelessPow6722”のフォルダに入っています。

受電ボードの PIC18LF1320 のソースファイルは“WirelessPow1320_xx_name.c”です。PIC18LF1320 用のライブラリファイルは、“WirelessPow1320”のフォルダに入っています。

“WirelessPow6722”, “WirelessPow1320” フォルダのファイル構成を図 3.3 に示します。また、MPLAB X IDE のプロジェクト構成例を図 3.4 に示します。

“WirelessPow6722”プロジェクトフォルダには“lcdlib_xc8_v03.c”
“WirelessPow6722_xx_name.c”, “Function6722.c”を追加してください。
“WirelessPow1320”プロジェクトには“WirelessPow1320_xx_name.c”,
“Function1320.c”を追加してください。

修理対象となるソースファイルは“WirelessPow6722_xx_name.c”,
“WirelessPow1320_xx_name.c”です。それ以外のファイルに障害はありません。

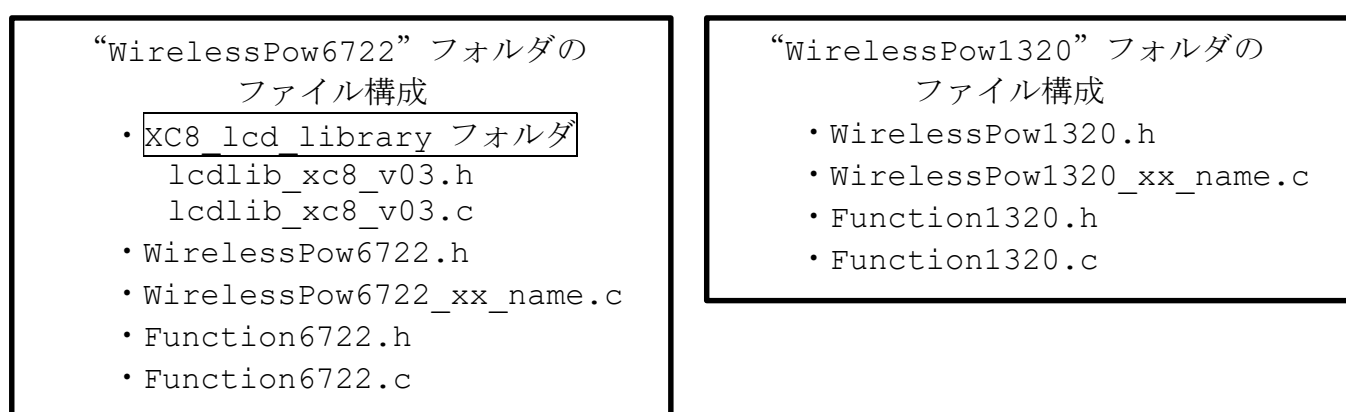


図 3.3 ファイル構成

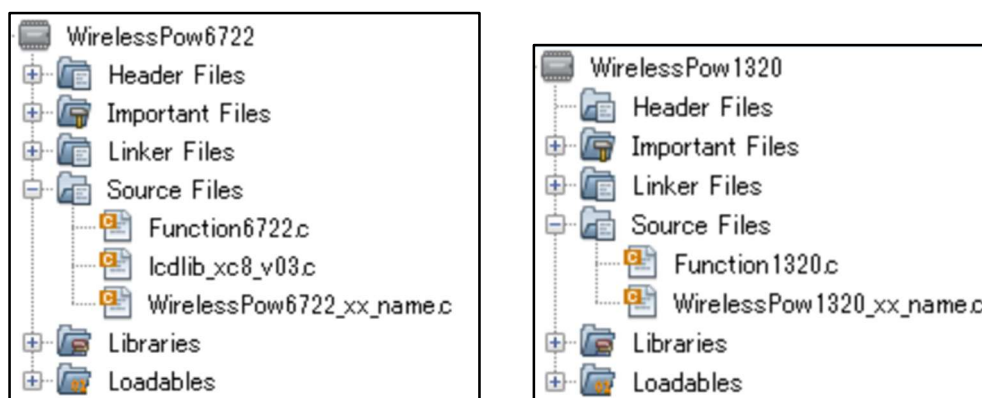


図 3.4 プロジェクト構成例

=注意=

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際, “warning” が出てきますが動作に支障はありません.

4 修理課題

4.1 ワイヤレス給電通信システムの修理・改修

ワイヤレス給電通信システムには、故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は2箇所、ソフトウェアの障害は2箇所です。このうち受電ボードに少なくともハードウェアの障害が1箇所あります。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行ってください。

ただし、システムの完成度が低いため、以下の症状が発生する場合があります。これは障害ではありません。

- 送電モードにおいて、コイル電源の電流不足のため、受電ボードの LED201 が点滅する場合があります。その際は、送電周波数を変えてください。
- 受電ボードの LED203 が点灯せず、ZigBee も通信しない状態のときは、受電ボードのリセットスイッチ SW202 を押してください。

また、以下のことにも注意してください。

- 受電コイルから電源を供給する際は、必ず AC アダプタを取り外してから使用してください。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、および修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、ソースファイルでは、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「ワイヤレス給電通信システム 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、用紙を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4.2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書.docx」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、または Word 等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修したソースリストを印刷し、修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修したソースファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

ワイヤレス給電通信システムのソースファイル (WirelessPow6722 の場合)

WirelessPow6722_ **xx** **name** .c **xx** は選手番号に、**name** は選手氏名のローマ字苗字に変更。

例) 選手番号 60 番 五輪選手の場合

WirelessPow6722_ **xx** **name** .c → WirelessPow6722_ **60** **gorin** .c

4.3 ワイヤレス給電通信システムの動作確認

ワイヤレス給電通信システムの修理・改修完了後、別添資料「ワイヤレス給電通信システム 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

5.1 課題内容

測定競技の課題は、「測定モード」を用いて、以下の測定を行うことです。測定は、**公表2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行ってください。

- (1) タイマ IC IC101 のコントロール端子の電圧値と出力信号のデューティ比の測定
 - TP101 の電圧値，TP102 の出力信号のデューティ比
- (2) フォトカプラ PC101 の入出力信号の波形観測結果（修理前）
 - TP104，TP107 の波形観測結果
- (3) フォトカプラ PC101 の入出力信号の波形観測結果（修理後）
 - TP104，TP107 の波形観測結果

5.2 測定仕様

- (1) 測定条件
 - 測定モードの周波数を「125 kHz」に設定すること。
 - 測定した電圧値，求めたデューティ比は，「競技Ⅱ 測定シート」に記述すること。
 - デューティ比は「%」表記とすること。
 - 波形観測では観測した波形画像をパソコンに取り込み，サーバで配布した「競技Ⅱ 測定シート」に貼り付けること。
 - 観測した波形を読むために必要なオシロスコープの設定条件を「競技Ⅱ 測定シート」に記述すること。

6 提出仕様

6.1 提出準備

修理課題、ドキュメント類の提出準備、および提出時間については、**公表2**「3-8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください。本課題についての注意事項を以下に示します。

（1）修理課題（ワイヤレス給電通信システム）

ワイヤレス給電通信システム一式の提出物、提出状態は、以下の通りです。

○MF ボード

- 電源ジャック：接続されていない状態（AC アダプタは提出しない）
- 電源スイッチ（SW1）：OFF 側
- SW3：Writer 側
- SW4：ZIG-100B 側
- PIC：修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット：SD カードが挿入されていない状態
- USB コネクタ：接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ：LCD が取り付けられた状態
- ZigBee 用コネクタ：ZigBee が取り付けられた状態
- ICSP コネクタ：接続されていない状態
- 配布したスペーサを 4 か所取り付けた状態

○送電ボード

- MF ボードに接続された状態
- 電源ジャック：接続されていない状態
- 電源スイッチ（SW102）：OFF 側
- VR101 調整された状態

○受電ボード

- 電源ジャック：接続されていない状態
- 電源スイッチ（SW201）：Coil 側
- ZigBee モジュール：取り付けられた状態
- 5x7 ドットマトリックス LED：取り付けられた状態
- ICSP コネクタ：接続されていない状態

6.2 提出物

提出物は、競技終了までに **公表 2** 「3-8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください。

- 課題提出用封筒、および配布&回収用封筒は、用箋ばさみの上に置いてください。
- ワイヤレス給電通信システム一式は、用箋ばさみ上の上記の封筒の上に置いてください。